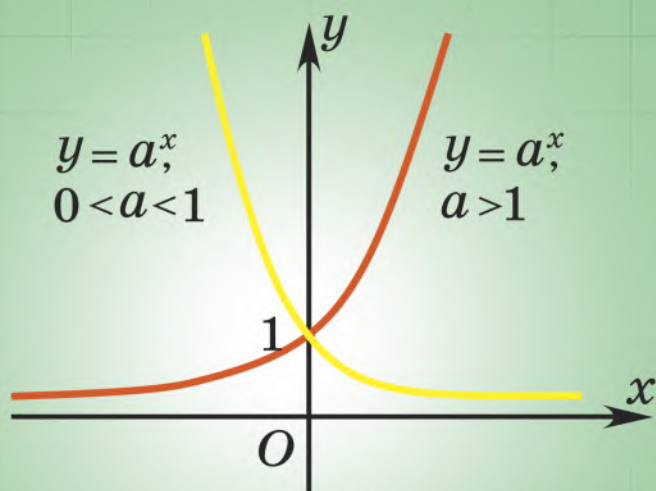


И. Г. Арефьева О. Н. Пирютко

АЛГЕБРА

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

11



$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

Степень с рациональным показателем

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a > 0, n \in \mathbb{N}, n > 1, m \in \mathbb{Z}$$

$$7^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3]{49}$$

$$2^{0,6} = 2^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{2^3} = \sqrt[5]{8}$$

$$3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$5^{1,5} = 5^{\frac{3}{2}} = \sqrt{5^3} = \sqrt{125}$$

Свойства степени

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$5^{\frac{1}{9}} \cdot 5^{\frac{28}{9}} = 5^{\frac{1}{9} + \frac{28}{9}} = 5^3 = 125$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$3^{-\frac{2}{7}} : 3^{-1\frac{2}{7}} = 3^{\frac{2}{7} - (-1\frac{2}{7})} = 3^{\frac{2}{7} + 1\frac{2}{7}} = 3^1 = 3$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(7^{\frac{1}{3}})^{1,5} = 7^{\frac{1}{3} \cdot 1,5} = 7^2 = 49$$

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

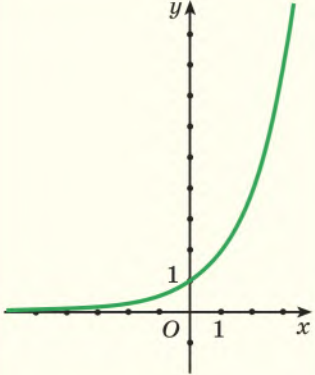
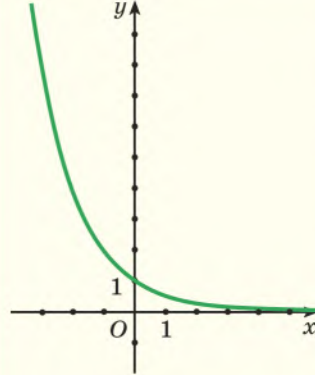
$$12,5^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} = (12,5 \cdot 2)^{\frac{1}{2}} = 25^{\frac{1}{2}} = 5$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$\frac{0,8^{\frac{1}{3}}}{100^{\frac{1}{3}}} = \left(\frac{0,8}{100}\right)^{\frac{1}{3}} = 0,008^{\frac{1}{3}} = 0,2$$

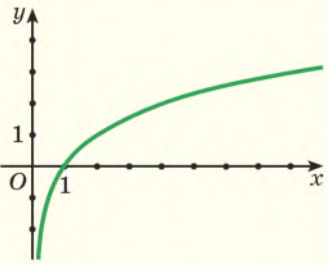
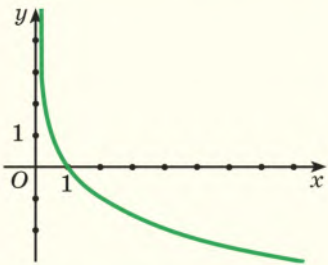
Показательная функция и ее свойства

Функция вида $y = a^x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, называется показательной функцией.

	$a > 1$	$0 < a < 1$
График функции		
1. Область определения функции	$D = (-\infty; +\infty)$	
2. Множество значений функции	$E = (0; +\infty)$	
3. Нули функции	Функция не имеет нулей. График функции не пересекает ось абсцисс	
4. Промежутки знакопостоянства функции	$y > 0$ при $x \in (-\infty; +\infty)$	
5. Промежутки возрастания и убывания функции	Функция возрастает на $\mathbf{R}$	Функция убывает на $\mathbf{R}$
6. Координаты точки пересечения графика функции с осью ординат	$(0; 1)$	

Логарифмическая функция и ее свойства

Функция вида $y = \log_a x$, где $a > 0$, $a \neq 1$, называется логарифмической функцией.

	$a > 1$	$0 < a < 1$
График функции		
1. Область определения функции	$D = (0; +\infty)$	
2. Множество значений функции	$E = (-\infty; +\infty)$	
3. Нули функции	$x = 1$ График функции пересекает ось абсцисс в точке с координатами (1; 0)	
4. Промежутки знакопостоянства функции	$y > 0$ при $x \in (1; +\infty)$; $y < 0$ при $x \in (0; 1)$	$y > 0$ при $x \in (0; 1)$; $y < 0$ при $x \in (1; +\infty)$
5. Промежутки возрастания и убывания функции	Функция возрастает на промежутке $(0; +\infty)$	Функция убывает на промежутке $(0; +\infty)$
6. Координаты точки пересечения графика функции с осью ординат	График функции не пересекает ось ординат	

Логарифмы и их свойства

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$
$$a > 0, a \neq 1, b > 0$$

$$\log_2 32 = 5$$

$$\log_3 \frac{1}{9} = -2$$

$$\lg 10\,000 = 4$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$2^{\log_2 3} = 3$$

$$2,3^{\log_{2,3} 7} = 7$$

$$10^{\lg 5} = 5$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_{2,1} 2,1 = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_7 1 = 0$$

$$\log_a b + \log_a c = \log_a (bc)$$

$$\log_{12} 4 + \log_{12} 36 = \log_{12} (4 \cdot 36) = \log_{12} 144 = 2$$

$$\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$$

$$\lg 17 - \lg 170 = \lg \frac{17}{170} = \lg \frac{1}{10} = -1$$

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

$$\log_{13} \sqrt[3]{169} = \log_{13} 13^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \cdot \log_{13} 13 = \frac{2}{3}$$

$$\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \cdot \log_a b$$

$$\log_8 2 = \log_{2^3} 2 = \frac{1}{3} \cdot \log_2 2 = \frac{1}{3}$$

$$\frac{\log_c b}{\log_c a} = \log_a b$$

$$\frac{\log_7 625}{\log_7 5} = \log_5 625 = 4$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$\log_2 3 \cdot \log_3 2 = \frac{1}{\log_3 2} \cdot \log_3 2 = 1$$

УДК 512(075.3=161.1)

ББК 22.144я721

A80

Рецензенты:

кафедра высшей алгебры и защиты информации механико-математического факультета Белорусского государственного университета (доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой *В. В. Беняш-Кривец*);
учитель математики квалификационной категории «учитель-методист» лицея

Белорусского национального технического университета *О. Е. Цыбулько*

ISBN 978-985-03-3165-6

© Арефьева И. Г., Пирютко О. Н., 2020

© Оформление. УП «Народная асвета»,
2020

Правообладатель Народная асвета

Уважаемые одиннадцатиклассники!

По этой книге вы продолжите изучать алгебру.

Книга состоит из трех глав, каждая из которых разбита на параграфы, где вы встретите следующие условные обозначения:

-  — задания на повторение для подготовки к изучению нового материала;
-  — новый теоретический материал и методы его применения;
-  — важные правила и утверждения;
-  — дополнительный материал для углубления математических знаний;
-  — основные примеры с решениями и подробным описанием последовательности действий;
-  — устные вопросы и задания;
-  — задания для работы в классе;
-  — задания для домашней работы;
-  — задания для повторения;
- * — задания повышенной сложности.

Каждая глава учебного пособия заканчивается разделом «Итоговая самооценка», в котором вы найдете перечень требований к усвоению теоретического материала и практические задания для самопроверки.

Для обобщения ранее изученного материала предназначен раздел «Повторение курса алгебры», в котором размещены упражнения для итогового повторения и тематические итоговые тесты.

В разделе «Математика вокруг нас» вы найдете задачи на применение математики в различных областях жизни.

Для тех, кто изучает математику на повышенном уровне, дополнительный теоретический материал и задания по алгебре размещены в учебном пособии «Сборник задач по алгебре, 11 кл.».

Желаем успехов!

ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ СТЕПЕНИ

§ 1. Степень с рациональным показателем и ее свойства.

Степень с действительным показателем



1.1. Найдите значение выражения:

а) $(-1)^{-5} \cdot (-2)^{-2}$; б) $27^{-1} : \left(\frac{1}{3}\right)^4$; в) $(0,2^{-1})^3 - 0,11^0$.

1.2. Упростите выражение:

а) $\sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{3}$; б) $4\sqrt[7]{128} - 2\sqrt[5]{32}$; в) $(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{243}) \cdot \sqrt[3]{3}$.

1.3. Избавьтесь от иррациональности: $(\sqrt{b} - \sqrt{a})(\sqrt[4]{b} - \sqrt[4]{a})(\sqrt[4]{b} + \sqrt[4]{a})$.

При изучении физики, математики, химии вы встречались с формулами, которые содержат степени некоторых величин. Например,

$E_k = \frac{mv^2}{2}$, где E_k — кинетическая энергия, m — масса тела, v — его скорость.

Количество нераспавшихся атомов радиоактивного вещества $N(t)$ к моменту времени t можно подсчитать по формуле $N(t) = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$, где N_0 — первоначальное количество радиоактивных ядер, T — период полураспада вещества. Очевидно, что при некоторых значениях T и t показатель степени $2^{-\frac{t}{T}}$ может оказаться дробным.

В 7-м классе вы изучили понятие степени числа с целым показателем.

При расширении числового множества, на котором рассматривается степень, определение степени дается таким образом, чтобы свойства, рассмотренные ранее, сохранялись. Дадим определение степени числа с дробным показателем.

Рассмотрим степень положительного числа a с показателем $\frac{1}{n}$, где n — натуральное число, большее 1, т. е. $a^{\frac{1}{n}}$. Для степени с этим показателем справедливо свойство возведения степени в степень: $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{1}{n} \cdot n} = a$.

С другой стороны, неотрицательное число, n -я степень которого равна a , называется арифметическим корнем n -й степени из числа a , т. е.

$(\sqrt[n]{a})^n = a$. Таким образом, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Рассмотрим степень положительного числа a с показателем $\frac{m}{n}$, где m — целое число, а n — натуральное, большее 1, т. е. $a^{\frac{m}{n}}$.

Представим $a^{\frac{m}{n}}$ в следующем виде: $a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$. Таким образом, получили, что $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

Определение. Степенью числа $a > 0$ с рациональным показателем $\frac{m}{n}$, где m — целое число, а n — натуральное ($n > 1$), называется число $\sqrt[n]{a^m}$, т. е. корень n -й степени из a в степени m :

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Например, $3^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{3}$; $2^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{8}$; $7^{\frac{1}{2}} = \sqrt{7}$; $0,2^{\frac{2}{7}} = \sqrt[7]{0,2^2} = \sqrt[7]{25}$; $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$.

Пример 1. Найдите значение выражения:

- а) $27^{\frac{1}{3}}$; б) $64^{\frac{1}{2}}$; в) $8^{\frac{2}{3}}$; г) $16^{-\frac{1}{4}}$; д) $32^{-\frac{2}{5}}$.

Решение. Воспользуемся определением степени с рациональным показателем:

а) $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = 3$;

б) $64^{\frac{1}{2}} = \sqrt{64} = 8$;

в) $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{(2^3)^2} = \sqrt[3]{(2^2)^3} = \sqrt[3]{4^3} = 4$;

г) $16^{-\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16^{-1}} = \sqrt[4]{(2^4)^{-1}} = \sqrt[4]{(2^{-1})^4} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^4} = \frac{1}{2}$;

д) $32^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{32^{-2}} = \sqrt[5]{(2^5)^{-2}} = \sqrt[5]{(2^{-2})^5} = \sqrt[5]{\left(\frac{1}{4}\right)^5} = \frac{1}{4}$.

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Свойства степени с рациональным показателем

Для степени с рациональным показателем справедливы все свойства степени с целым показателем.



Докажем одно из свойств степени с рациональным показателем.

Пусть $a > 0$. Покажем, что $a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}$, где m, p — целые числа, n, q — натуральные, большие 1.

По определению степени с рациональным показателем:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}; \quad a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}.$$

По свойству корня:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nq]{a^{mq}}, \quad \sqrt[q]{a^p} = \sqrt[nq]{a^{np}}.$$

По свойству корней:

$$\sqrt[nq]{a^{mq}} \cdot \sqrt[nq]{a^{np}} = \sqrt[nq]{a^{mq} \cdot a^{np}} = \sqrt[nq]{a^{mq+np}}.$$

По определению степени с рациональным показателем:

$$\sqrt[nq]{a^{mq+np}} = a^{\frac{mq+np}{nq}} = a^{\frac{mq}{nq} + \frac{np}{nq}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}.$$

Таким образом, $a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}.$

Для $a > 0$,
рациональных m и n :

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n};$$

$$a^m : a^n = a^{m-n};$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Для $a > 0$ и $b > 0$,
рационального n :

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$(a : b)^n = a^n : b^n.$$

Степень с иррациональным показателем

Степень с иррациональным показателем определяется через десятичные приближения показателя степени.

Например, для вычисления значения степени $2^{\sqrt{3}}$ рассмотрим неравенства:

$$2 < 2^{\sqrt{3}} < 2^2, \text{ так как } 1 < \sqrt{3} < 2;$$

$$2^{1,7} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1,8}, \text{ так как } 1,7 < \sqrt{3} < 1,8;$$

$$2^{1,73} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1,74}, \text{ так как } 1,73 < \sqrt{3} < 1,74;$$

$$2^{1,732} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1,733}, \text{ так как } 1,732 < \sqrt{3} < 1,733 \text{ и т. д.}$$

С помощью калькулятора можно приближенно вычислить значения степеней с рациональным показателем: $2^{1,732} \approx 3,3218801$, $2^{1,733} \approx 3,3241834$.

Получаем приближенное значение степени: $2^{\sqrt{3}} \approx 3,32$.

Более точное значение степени с иррациональным показателем можно получить, продолжив процесс оценки через десятичные приближения, увеличивая точность приближения показателя.

Для любого действительного $a > 0$ и любого действительного числа α определено понятие степени a^α .

Для степени с действительным показателем справедливы все свойства степени с рациональным показателем.

Для $a = 0$ определена степень с положительным рациональным показателем: $0^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{0^m} = 0$, где m и n — натуральные числа, $n > 1$.

Например, $0^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{0^2} = 0$.

Пример 2. Упростите выражение:

а) $(a^{\sqrt{5}})^{\sqrt{5}}$; б) $a^{\sqrt{7}} \cdot a^{3-\sqrt{7}}$; в) $a^{\sqrt{3}-1} : a^{\sqrt{3}}$.

Решение. Воспользуемся свойствами степени:

а) $(a^{\sqrt{5}})^{\sqrt{5}} = a^{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = a^5$;

б) $a^{\sqrt{7}} \cdot a^{3-\sqrt{7}} = a^{\sqrt{7}+3-\sqrt{7}} = a^3$;

в) $a^{\sqrt{3}-1} : a^{\sqrt{3}} = a^{\sqrt{3}-1-\sqrt{3}} = a^{-1} = \frac{1}{a}$.



Примеры основных заданий и их решения

1. Представьте в виде корня степень с рациональным показателем:

$$3^{\frac{1}{6}}; 2^{\frac{3}{4}}; 5^{\frac{1}{2}}; 10^{\frac{7}{2}}; 2^{-\frac{3}{5}}; 4^{-0,3}; a^{\frac{2}{5}}; (x-y)^{\frac{3}{7}}.$$

Решение.

$$3^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{3};$$

$$2^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{8};$$

$$5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5};$$

$$10^{\frac{7}{2}} = \sqrt{10^7} = \sqrt{10\,000\,000};$$

$$2^{-\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{2^{-3}} = \sqrt[5]{\frac{1}{8}};$$

$$4^{-0,3} = 4^{-\frac{3}{10}} = \sqrt[10]{4^{-3}} = \sqrt[10]{\frac{1}{64}};$$

$$a^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{a^2};$$

$$(x-y)^{\frac{3}{7}} = \sqrt[7]{(x-y)^3}.$$

2. Представьте корень $\sqrt[4]{7}$; $\sqrt[7]{2^3}$; $\sqrt{11}$; $\sqrt{5^3}$; $\sqrt{3^{-3}}$; $\sqrt[5]{a^4}$; $\sqrt[3]{m+n}$ в виде степени с рациональным показателем.

Решение.

$$\sqrt[4]{7} = 7^{\frac{1}{4}};$$

$$\sqrt[7]{2^3} = 2^{\frac{3}{7}};$$

$$\sqrt{11} = 11^{\frac{1}{2}};$$

$$\sqrt{5^3} = 5^{\frac{3}{2}};$$

$$\sqrt{3^{-3}} = 3^{-\frac{3}{2}};$$

$$\sqrt[5]{a^4} = a^{\frac{4}{5}};$$

$$\sqrt[3]{m+n} = (m+n)^{\frac{1}{3}}.$$

3. Вычислите значение выражения, используя определение степени с рациональным показателем: $8^{\frac{1}{3}}$; $8^{-\frac{1}{3}}$; $16^{\frac{3}{4}}$; $16^{-\frac{3}{4}}$.

Решение.

$$8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2;$$

$$8^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8^{-1}} = \sqrt[3]{(2^3)^{-1}} = \sqrt[3]{(2^{-1})^3} = \frac{1}{2};$$

$$16^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^3} = \sqrt[4]{(2^4)^3} = \sqrt[4]{(2^3)^4} = 8;$$

$$16^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^{-3}} = \sqrt[4]{(2^4)^{-3}} = \sqrt[4]{(2^{-3})^4} = \frac{1}{8}.$$

4. Представьте выражение в виде степени:

а) $a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{4}{5}}$; б) $a^{\frac{1}{3}} : a^{\frac{4}{9}}$; в) $\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^{0,3}$; г) $\left(a^{3,5}\right)^{\frac{4}{7}}$.

Решение.

$$\text{а) } a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{4}{5}} = a^{\frac{2}{3} + \frac{4}{5}} = a^{\frac{10}{15} + \frac{12}{15}} = a^{\frac{22}{15}};$$

$$\text{б) } a^{\frac{1}{3}} : a^{\frac{4}{9}} = a^{\frac{1}{3} - \frac{4}{9}} = a^{\frac{3}{9} - \frac{4}{9}} = a^{-\frac{1}{9}};$$

$$\text{в) } \left(a^{\frac{1}{3}}\right)^{0,3} = a^{\frac{1}{3} \cdot 0,3} = a^{0,1};$$

$$\text{г) } \left(a^{3,5}\right)^{\frac{4}{7}} = a^{3,5 \cdot \frac{4}{7}} = a^{\frac{7}{2} \cdot \frac{4}{7}} = a^2.$$

5. Найдите значение выражения:

а) $\left(12,3^{\frac{1}{3}}\right)^3$; б) $7^{-\frac{1}{3}} : 49^{-\frac{2}{3}}$;

в) $4^{\frac{1}{3}} : 2^{\frac{4}{9}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{7}{9}}$; г) $\left(1\frac{11}{25}\right)^{-0,25} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{-0,5}$.

Решение.

$$\text{а) } \left(12,3^{\frac{1}{3}}\right)^3 = 12,3^{\frac{1}{3} \cdot 3} = 12,3^1 = 12,3;$$

$$\text{б) } 7^{-\frac{1}{3}} : 49^{-\frac{2}{3}} = 7^{-\frac{1}{3}} : (7^2)^{-\frac{2}{3}} = 7^{-\frac{1}{3}} : 7^{-\frac{4}{3}} = 7^{-\frac{1}{3} - \left(-\frac{4}{3}\right)} = 7^{-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}} = 7^1 = 7;$$

$$\text{в) } 4^{\frac{1}{3}} : 2^{\frac{4}{9}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{7}{9}} = (2^2)^{\frac{1}{3}} : 2^{\frac{4}{9}} \cdot (2^{-1})^{-\frac{7}{9}} = 2^{\frac{2}{3}} : 2^{\frac{4}{9}} \cdot 2^{\frac{7}{9}} = 2^{\frac{2}{3} - \frac{4}{9} + \frac{7}{9}} = 2^1 = 2;$$

$$\begin{aligned} \text{г) } \left(1\frac{11}{25}\right)^{-0,25} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{-0,5} &= \left(\frac{36}{25}\right)^{-0,25} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{-0,5} = \left(\left(\frac{6}{5}\right)^2\right)^{-0,25} \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^{0,5} = \left(\frac{6}{5}\right)^{-0,5} \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^{0,5} = \\ &= \left(\frac{6}{5}\right)^{-0,5 + 0,5} = \left(\frac{6}{5}\right)^0 = 1. \end{aligned}$$

6. Упростите выражение:

а) $(2a^{0,3})^3 + 2a^{0,9}$; б) $4x^{3,2} \cdot 1,5x^{-1,2}$.

Решение.

а) $(2a^{0,3})^3 + 2a^{0,9} = 2^3 \cdot (a^{0,3})^3 + 2a^{0,9} = 8a^{0,9} + 2a^{0,9} = 10a^{0,9}$;

б) $4x^{3,2} \cdot 1,5x^{-1,2} = 4 \cdot 1,5 \cdot x^{3,2} \cdot x^{-1,2} = 6 \cdot x^{3,2+(-1,2)} = 6x^2$.

7. Представьте в виде степени с основанием a выражение:

а) $a^{2,4} : \sqrt[5]{a^2}$; б) $(a^{\frac{1}{4}})^3 \cdot \sqrt[8]{a}$.

Решение.

а) $a^{2,4} : \sqrt[5]{a^2} = a^{2,4} : a^{\frac{2}{5}} = a^{2,4} : a^{0,4} = a^{2,4-0,4} = a^2$;

б) $(a^{\frac{1}{4}})^3 \cdot \sqrt[8]{a} = a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{8}} = a^{\frac{3}{4} + \frac{1}{8}} = a^{\frac{6}{8} + \frac{1}{8}} = a^{\frac{7}{8}}$.

8. Запишите в виде степени с показателем $\frac{1}{2}$ и в виде степени с показателем 2 число: а) 1; б) 3; в) 0,8; г) 2,5.

Решение.

а) $1 = 1^{\frac{1}{2}}$;

$1 = 1^2$;

б) $3 = (3^2)^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}}$;

$3 = (3^{\frac{1}{2}})^2$;

в) $0,8 = (0,8^2)^{\frac{1}{2}} = 0,64^{\frac{1}{2}}$;

$0,8 = (0,8^{\frac{1}{2}})^2$;

г) $2,5 = (2,5^2)^{\frac{1}{2}} = 6,25^{\frac{1}{2}}$;

$2,5 = (2,5^{\frac{1}{2}})^2$.

9. Представьте в виде степени с показателем 2 выражение:

а) a ; б) $a^{\frac{1}{2}}$; в) $a^{\frac{1}{3}}$; г) $a^{\frac{2}{5}}$.

Решение.

а) $a = (a^{\frac{1}{2}})^2$;

б) $a^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{1}{4}})^2$;

в) $a^{\frac{1}{3}} = (a^{\frac{1}{6}})^2$;

г) $a^{\frac{2}{5}} = (a^{\frac{1}{5}})^2$.

10. Разложите на множители выражение:

а) $a - a^{\frac{1}{2}}$; б) $2b + 3b^{\frac{1}{4}}$; в) $b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{2}}$.

Решение.

а) $a - a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \left(a^{1 - \frac{1}{2}} - 1 \right) = a^{\frac{1}{2}} \left(a^{\frac{1}{2}} - 1 \right)$;

б) $2b + 3b^{\frac{1}{4}} = b^{\frac{1}{4}} \left(2b^{1 - \frac{1}{4}} + 3 \right) = b^{\frac{1}{4}} \left(2b^{\frac{3}{4}} + 3 \right)$;

в) $b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{2}} = b^{\frac{1}{3}} \left(1 + b^{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}} \right) = b^{\frac{1}{3}} \left(1 + b^{\frac{1}{6}} \right)$.

11. Сократите дробь:

а) $\frac{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}}$; б) $\frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} + b^{0,25}}$.

Решение.

а) $\frac{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} = \frac{a^{\frac{1}{3}} \left(a^{\frac{1}{6}} + 1 \right)}{a^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{1}{6}} + 1$;

б) $\frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} + b^{0,25}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} \right)^2 - \left(b^{\frac{1}{4}} \right)^2}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{4}} \right) \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}} \right)}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}}} = a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{4}}$.

12. Упростите выражение:

а) $\frac{a^2 - a^{\frac{3}{2}}}{a - a^{\frac{1}{2}}} - \frac{a^{0,25}}{a^{-0,75}}$; б) $\left(\frac{x^2 + y^2}{xy^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}}} - \frac{x + y}{y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}} \right) \cdot xy^{-1}$.

Решение.

а) $\frac{a^2 - a^{\frac{3}{2}}}{a - a^{\frac{1}{2}}} - \frac{a^{0,25}}{a^{-0,75}} = \frac{a^{\frac{3}{2}} \left(a^{\frac{1}{2}} - 1 \right)}{a^{\frac{1}{2}} \left(a^{\frac{1}{2}} - 1 \right)} - a^{0,25 - (-0,75)} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} - a = a^{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}} - a = a - a = 0$;

б) $\left(\frac{x^2 + y^2}{xy^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}}} - \frac{x + y}{y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}} \right) \cdot xy^{-1} = \left(\frac{x^2 + y^2}{x \left(y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} \right)} - \frac{x + y}{y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}} \right) \cdot xy^{-1} =$

$$= \frac{x^2 + y^2 - x(x+y)}{x\left(y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right)} \cdot xy^{-1} = \frac{y^2 - xy}{x\left(y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right)} \cdot \frac{x}{y} = \frac{y \cdot (y-x) \cdot x}{x \cdot \left(y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right) \cdot y} =$$

$$= \frac{\left(y^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}\right)\left(y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right)} = y^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}.$$

13. Найдите значение выражения:

а) $(2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$; б) $8^{\sqrt{2}} : 2^{1+3\sqrt{2}}$; в)* $\frac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}}$; г)* $\frac{(\sqrt{343})^{\sqrt{20}}}{7^{\sqrt{45}-2}}.$

Решение.

а) $(2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = 2^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = 2^{(\sqrt{2})^2} = 2^2 = 4;$

б) $8^{\sqrt{2}} : 2^{1+3\sqrt{2}} = (2^3)^{\sqrt{2}} : 2^{1+3\sqrt{2}} = 2^{3\sqrt{2}} : 2^{1+3\sqrt{2}} = 2^{3\sqrt{2} - (1+3\sqrt{2})} =$
 $= 2^{3\sqrt{2} - 1 - 3\sqrt{2}} = 2^{-1} = \frac{1}{2};$

в)* $\frac{6^{3+\sqrt{5}}}{2^{2+\sqrt{5}} \cdot 3^{1+\sqrt{5}}} = \frac{6^3 \cdot 6^{\sqrt{5}}}{2^2 \cdot 2^{\sqrt{5}} \cdot 3^1 \cdot 3^{\sqrt{5}}} = \frac{6^3 \cdot 6^{\sqrt{5}}}{2^2 \cdot 3^1 \cdot (2 \cdot 3)^{\sqrt{5}}} = \frac{6^3 \cdot 6^{\sqrt{5}}}{2^2 \cdot 3^1 \cdot 6^{\sqrt{5}}} = \frac{6^3}{4 \cdot 3} = 18;$

г)* $\frac{(\sqrt{343})^{\sqrt{20}}}{7^{\sqrt{45}-2}} = \frac{(\sqrt{7^3})^{2\sqrt{5}}}{7^{3\sqrt{5}-2}} = \frac{\left(\frac{3}{7^2}\right)^{2\sqrt{5}}}{7^{3\sqrt{5}-2}} = \frac{7^{3\sqrt{5}}}{7^{3\sqrt{5}-2}} = 7^{3\sqrt{5} - (3\sqrt{5}-2)} = 7^2 = 49.$

14. Упростите выражение $(a^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} - a^{2\sqrt{3}} : a^{2\sqrt{3}-1}.$

Решение.

$(a^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} - a^{2\sqrt{3}} : a^{2\sqrt{3}-1} = a^{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} - a^{2\sqrt{3} - (2\sqrt{3}-1)} = a^{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} - a^{2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 1} = a^3 - a.$

15. Сократите дробь $\frac{a^{2\sqrt{5}} - b^{2\sqrt{5}}}{a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{5}}}.$

Решение.

$\frac{a^{2\sqrt{5}} - b^{2\sqrt{5}}}{a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{5}}} = \frac{(a^{\sqrt{5}})^2 - (b^{\sqrt{5}})^2}{a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{5}}} = \frac{(a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{5}})(a^{\sqrt{5}} + b^{\sqrt{5}})}{a^{\sqrt{5}} - b^{\sqrt{5}}} = a^{\sqrt{5}} + b^{\sqrt{5}}.$

? 1. Используя определение степени с рациональным показателем, выберите верное равенство:

а) $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt{5^3}$; б) $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2}$; в) $5^{\frac{2}{3}} = 5 \cdot \frac{2}{3}$; г) $5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[6]{5}$.

2. Представьте выражение a в виде степени с показателем:

а) 2; б) $\frac{1}{2}$; в) 3; г) $\frac{1}{3}$.



1.4. Воспользуйтесь определением степени с рациональным показателем и представьте в виде корня выражение:

а) $2^{\frac{5}{6}}$; б) $5^{\frac{1}{4}}$; в) $3^{\frac{1}{2}}$; г) $7^{\frac{4}{9}}$;
 д) $10^{\frac{1}{5}}$; е) $3^{-0,6}$; ж) $a^{\frac{2}{5}}$; з) $b^{\frac{1}{7}}$;
 и) $c^{-0,75}$; к) $d^{-0,2}$; л) $(2a + b)^{1,2}$; м) $(m - 3n)^{-\frac{3}{5}}$.

1.5. Представьте корень в виде степени с рациональным показателем:

а) $\sqrt[10]{2}$; б) $\sqrt[5]{3^4}$; в) $\sqrt{13}$; г) $\sqrt{7^5}$;
 д) $\sqrt[3]{5^{-2}}$; е) $\sqrt{11^{-3}}$; ж) $\sqrt[5]{d}$; з) $\sqrt[7]{a^3}$;
 и) $\sqrt[8]{b^{-5}}$; к) $\sqrt{m}$; л) $\sqrt{a - b}$; м) $\sqrt[7]{(x + 6y)^{-3}}$.

1.6. Вычислите значение выражения, используя определение степени с рациональным показателем:

а) $64^{\frac{1}{3}}$; б) $16^{\frac{1}{4}}$; в) $32^{\frac{2}{5}}$; г) $125^{\frac{2}{3}}$;
 д) $64^{\frac{2}{3}}$; е) $625^{\frac{3}{4}}$; ж) $0,09^{\frac{1}{2}}$; з) $0,001^{\frac{1}{3}}$;
 и) $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$; к) $\left(2\frac{10}{27}\right)^{\frac{1}{3}}$; л) $\left(5\frac{1}{16}\right)^{-0,75}$; м) $\left(7\frac{19}{32}\right)^{-0,4}$.

1.7. Сравните значения выражений:

а) $32^{\frac{3}{5}}$ и $27^{\frac{2}{3}}$; б) $0,125^{\frac{1}{3}}$ и $0,000064^{\frac{1}{6}}$.

1.8. Представьте выражение в виде степени:

а) $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{4}}$; б) $x^{0,25} \cdot x^{\frac{1}{7}} \cdot x^{-\frac{1}{14}}$; в) $c^{\frac{1}{6}} \cdot c^{-\frac{5}{9}} : c^{-\frac{3}{4}}$;
 г) $(y^{\frac{4}{7}})^{0,7} \cdot y$; д) $(b^{-0,3})^{\frac{2}{3}} : b^2$; е) $b^{-2,5} : b^{3,5} \cdot (b^{\frac{1}{4}})^{-8}$.

1.9. Воспользуйтесь свойствами степени с рациональным показателем и найдите значение выражения:

а) $2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{-\frac{4}{3}};$

б) $5 \cdot 125^{-\frac{1}{3}};$

в) $(9^{0,7})^5 \cdot 27^{-1\frac{1}{3}};$

г) $3^{\frac{1}{4}} : 3^{\frac{5}{4}};$

д) $5^{-\frac{1}{7}} : 25^{-\frac{4}{7}};$

е) $(7^{\frac{1}{3}})^{-\frac{9}{4}} : 7^{-0,75};$

ж) $(\frac{5}{7})^{3,2} \cdot 1,4^{3,2};$

з) $(4^{-\frac{1}{5}})^{-30} : 0,2^6;$

и) $(27 \cdot 64)^{\frac{1}{3}};$

к) $(\frac{0,0625}{81})^{\frac{1}{4}};$

л) $(\frac{64}{0,027})^{-\frac{2}{3}};$

м) $(\frac{32}{0,00243})^{-0,6}.$

1.10. Упростите выражение:

а) $m^{-4,3} \cdot 5m^{1,3};$ б) $-2a^{0,7} : (8a^{-2,3});$ в) $3b^{\frac{3}{8}} + (2b^{\frac{1}{8}})^3.$

1.11. Выполните действия:

а) $b^{3,6} : \sqrt[5]{b^3};$ б) $(3\sqrt[5]{b^2})^2 + 3b^{0,8};$ в) $b^{2,5} \cdot (-2\sqrt{b})^5.$

1.12. Вычислите значение выражения:

а) $8^{\frac{4}{3}} \cdot 0,125^{-\frac{2}{3}};$ б) $81^{\frac{3}{4}} : 0,00001^{\frac{4}{5}};$

в) $(\frac{1}{25})^{-0,5} - 4 \cdot 27^{\frac{2}{3}};$ г) $-5 \cdot 81^{-0,75} + 1000^{\frac{4}{3}};$

д) $0,008^{-\frac{1}{3}} - 0,064^{-\frac{2}{3}} + 0,125^{-\frac{4}{3}};$ е) $12^{\frac{5}{6}} : 2^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{-\frac{1}{3}}.$

1.13. Упростите выражение:

а) $(16x)^{\frac{3}{4}} \cdot (\frac{1}{8}x^{\frac{3}{8}})^{\frac{1}{3}};$ б) $(1000x)^{\frac{2}{3}} \cdot (0,01x^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{2}}.$

1.14. Упростите выражение $\left(\left(\frac{a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{9}}}\right)^{-9}\right)^{\frac{1}{4}}$ и найдите его значение при $a = 0,25.$

1.15. Определите порядок действий и вычислите:

а) $100^{0,5} + 0,00032^{-0,8} - 0,5^{-4}$;

б) $8^{\frac{2}{3}} - \left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75} + \left(\frac{1}{9}\right)^{1,5}$;

в) $\frac{64^{\frac{2}{3}} + 16^{\frac{3}{2}}}{3 \cdot 8^{\frac{1}{3}} - 256^{\frac{1}{2}}}$;

г) $\left(\frac{1}{16}\right)^{-0,75} + 810\,000^{0,25} - \left(7\frac{19}{32}\right)^{\frac{1}{5}} + (0,63)^0$.

1.16. Упростите выражение:

а) $\frac{\left(a^{\frac{3}{7}}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[7]{a^5} \cdot b^{-0,2}}{\left(a^{-0,5} \cdot b^{\frac{3}{5}}\right)^{-2}}$; б) $\left(\frac{a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt[4]{a} \cdot b^2} : \frac{a^{\frac{7}{4}} b^{\frac{5}{2}}}{b^{-1,5}}\right)^3$.

1.17. Разложите на множители выражение:

а) $a + a^{\frac{1}{2}}$; б) $b - 5b^{\frac{1}{3}}$; в) $x^{\frac{2}{3}} - x$;

г) $a^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{4}}$; д) $7m^{\frac{3}{4}} + m^{\frac{1}{2}}$; е) $2n^{\frac{5}{6}} - 5n^{\frac{1}{3}}$.

1.18. Разложите на множители числитель и знаменатель дроби, если это необходимо, и сократите дробь:

а) $\frac{b^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{6}}}{b^{\frac{1}{6}}}$; б) $\frac{a^{0,25}}{a - a^{\frac{1}{4}}}$; в) $\frac{x + x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{2}{3}}}{y + x^{\frac{2}{3}} y^{\frac{1}{3}}}$; г) $\frac{a - a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}}}{b - a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}}}$.

1.19. Найдите значение выражения:

а) $\frac{x^{\frac{7}{3}} - x^{\frac{1}{3}}}{5x^{\frac{4}{3}}}$ при $x = 4$; б) $\frac{7\sqrt[5]{a^4}}{a^{2,8} - 3a^{\frac{1}{5}}}$ при $a = 2$.

1.20. Сократите дробь $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{\frac{1}{2}} b^{-2}}{\frac{1}{a^2} b^{-1} - a}$ и вычислите ее значение при $a = 0,25$ и $b = \frac{1}{3}$.

1.21. Примените формулы сокращенного умножения и упростите выражение:

а) $\left(2a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right)\left(2a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right) + b$; б) $\left(a^{\frac{1}{4}} + 3a^{\frac{3}{4}}\right)^2 - \sqrt{a} - 9a^3$.

1.22. Сократите дробь:

а) $\frac{a-36}{\frac{1}{a^2}+6}$; б) $\frac{a^{\frac{1}{14}}-b^{\frac{1}{14}}}{\frac{1}{a^7}-b^{\frac{1}{7}}}$; в) $\frac{a+2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}+b}{\frac{1}{ab^2}+\frac{1}{a^2b}}$;
 г) $\frac{\frac{1}{a^3}-25}{\frac{1}{a^3}+10a^{\frac{1}{6}}+25}$; д) $\frac{\frac{1}{a^3}-2a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{1}{6}}+b^{\frac{1}{3}}}{a-a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}}$; е) $\frac{\frac{1}{16b^8}-a^{\frac{1}{8}}}{\frac{1}{a^8}-8a^{\frac{1}{16}}b^{\frac{1}{16}}+16b^{\frac{1}{8}}}$.

1.23. Выберите рациональный способ и найдите значение выражения $\frac{9x-y}{3x+x^{0,5}y^{0,5}}$ при $x=100$, $y=576$.

1.24. Найдите значение выражения $\left(a^{-\frac{1}{5}}-a^{\frac{4}{5}}\right)\left(a^{\frac{1}{5}}-a^{-\frac{4}{5}}\right)$ при $a=10$.

1.25. Упростите выражение $\left(\frac{3x^{\frac{1}{2}}}{3-x^{\frac{1}{2}}}+3\right)\left(9-6x^{\frac{1}{2}}+x\right)$.

1.26. Упростите выражение $\left(\frac{a^{\frac{5}{6}}-a^{\frac{1}{3}}}{a-1}\right)^{-1}-a^{\frac{1}{6}}$ и найдите его значение при $a=64$.

1.27. Упростите выражение $\left(\frac{a^2-b^2}{\frac{3}{a^2}+\frac{1}{ab^2}}-\frac{a-b}{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}\right):\left(\frac{a}{b}\right)^{-1}$.

1.28. Выполните действия, используя свойства степени с действительным показателем:

а) $a^{\sqrt{2}} \cdot a^{1-\sqrt{2}}$; б) $x^{2\sqrt{3}} : x^{\sqrt{12}}$; в) $(c^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$; г) $a^{2+\sqrt{2}} : a^{1+\sqrt{2}}$.

1.29. Вычислите значение выражения:

а) $(2^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}}$; б) $(7^{-\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$; в) $\left((\sqrt{5})^{\sqrt{2}}\right)^{2\sqrt{2}}$;
 г) $3^{2+\sqrt{3}} \cdot 3^{2-\sqrt{3}}$; д) $27^{\sqrt{5}} : 3^{3\sqrt{5}}$; е) $2^{3-2\sqrt{7}} \cdot 4^{1+\sqrt{7}}$;
 ж) $9^{\sqrt{3}} : 3^{1+2\sqrt{3}}$; з) $(5^{4-\sqrt{15}})^{4+\sqrt{15}}$; и) $(3^{1+\sqrt{5}})^{1-\sqrt{5}}$.

1.30. Сократите дробь:

$$\text{а) } \frac{a^{2\sqrt{2}} - 49}{a^{\sqrt{2}} - 7}; \quad \text{б) } \frac{a^{\sqrt{5}} + b^{\sqrt{7}}}{a^{2\sqrt{5}} - b^{2\sqrt{7}}}; \quad \text{в) } \frac{a^{2\sqrt{3}} - 2a^{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + a^{2\sqrt{2}}}{a^{2\sqrt{2}} - a^{2\sqrt{3}}}.$$

1.31. Сравните числа:

$$\text{а) } 2^{\sqrt{3}} \text{ и } 4; \quad \text{б) } 3^{\sqrt{10}} \text{ и } 27; \quad \text{в) } 125 \text{ и } 5^{2\sqrt{2}}.$$

1.32*. Определите, является ли значение выражения натуральным числом:

$$\text{а) } 2^{(\sqrt{2}+1)^2} : 4^{\sqrt{2}}; \quad \text{б) } \frac{(\sqrt{125})^{\sqrt{28}}}{5^{\sqrt{63}-2}}; \quad \text{в) } 3^{\sqrt{4-2\sqrt{3}}} : 3^{\sqrt{3}}.$$

1.33*. Найдите значение выражения $\frac{15^{4+\sqrt{7}}}{3^{3+\sqrt{7}} \cdot 5^{2+\sqrt{7}}}.$

1.34*. Упростите выражение

$$\left(\frac{a^{\frac{\sqrt{7}}{2}} - b^{\frac{\sqrt{7}}{2}}}{a^{\frac{\sqrt{7}}{4}} \cdot b + b^{\frac{\sqrt{7}}{4}} + 1} + \frac{b^{\frac{\sqrt{7}}{2}} - 1}{b^{0,25\sqrt{7}} + a^{0,25\sqrt{7}}} \right) : \left(\frac{a^{\frac{\sqrt{7}}{4}} + b^{\frac{\sqrt{7}}{4}}}{a^{-0,5\sqrt{7}}} \right)^{-1}.$$



1.35. Представьте в виде корня выражение, используя определение степени с рациональным показателем:

$$\begin{array}{llll} \text{а) } 3^{\frac{2}{7}}; & \text{б) } 6^{\frac{1}{3}}; & \text{в) } 7^{\frac{1}{2}}; & \text{г) } 5^{-\frac{2}{3}}; \\ \text{д) } 10^{\frac{1}{6}}; & \text{е) } 2^{-0,4}; & \text{ж) } a^{\frac{3}{5}}; & \text{з) } b^{\frac{1}{8}}; \\ \text{и) } c^{-\frac{5}{9}}; & \text{к) } d^{-0,1}; & \text{л) } (x + 5y)^{\frac{4}{7}}; & \text{м) } (5a - b)^{-0,3}. \end{array}$$

1.36. Представьте корень в виде степени с рациональным показателем:

$$\begin{array}{llll} \text{а) } \sqrt[6]{2^5}; & \text{б) } \sqrt{5^3}; & \text{в) } \sqrt[4]{3^{-3}}; & \text{г) } \sqrt{7^{-5}}; \\ \text{д) } \sqrt[9]{a^4}; & \text{е) } \sqrt[10]{b^{-7}}; & \text{ж) } \sqrt[5]{(7a + b)^4}; & \text{з) } \sqrt{(m + 9n)^{-1}}. \end{array}$$

1.37. Вычислите значение выражения, используя определение степени с рациональным показателем:

а) $125^{\frac{1}{3}}$; б) $25^{-\frac{1}{2}}$; в) $32^{\frac{3}{5}}$; г) $81^{-\frac{3}{4}}$; д) $27^{\frac{2}{3}}$;
 е) $125^{-\frac{2}{3}}$; ж) $0,008^{\frac{1}{3}}$; з) $0,0001^{-\frac{3}{4}}$; и) $\left(\frac{16}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}$; к) $\left(3\frac{3}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$.

1.38. Представьте выражение в виде степени:

а) $x^{\frac{1}{4}} \cdot x^{\frac{1}{5}}$; б) $a^{0,5} \cdot a^{-\frac{1}{6}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$; в) $c^{0,7} \cdot c^{-0,2} : c^{-\frac{4}{15}}$;
 г) $b^2 \cdot \left(b^{\frac{4}{9}}\right)^{1,8}$; д) $\left(y^{-0,6}\right)^{\frac{1}{6}} : y$; е) $m \cdot \left(m^{4,5}\right)^{\frac{2}{9}}$.

1.39. Используйте свойства степени с рациональным показателем и найдите значение выражения:

а) $5^{\frac{1}{6}} \cdot 5^{-1\frac{1}{6}}$; б) $2 \cdot (4^2)^{-0,25}$; в) $10^{\frac{4}{5}} : 10^{-2,8}$;
 г) $(2^{1,5})^{-2} : 16^{-1,25}$; д) $5^{-4,8} : (5^{-1,4})^2$; е) $1,8^{6,7} \cdot \left(\frac{5}{9}\right)^{6,7}$;
 ж) $12^5 : \left(6^{-\frac{1}{3}}\right)^{-15}$; з) $(81 \cdot 0,0016)^{\frac{1}{4}}$; и) $(100\,000 : 243)^{\frac{2}{5}}$.

1.40. Упростите выражение:

а) $a^{-5,7} \cdot 6a^{3,7}$; б) $6b^{1,9} : (18b^{-2,1})$; в) $(3b^{0,4})^2 + 3b^{0,8}$.

1.41. Выполните действия:

а) $d^{2,2} \cdot \sqrt[5]{d^4}$; б) $(2\sqrt[3]{d})^2 - 2d^{\frac{2}{3}}$; в) $(-2\sqrt[4]{d})^3 + 8d^{\frac{3}{4}}$.

1.42. Вычислите значение выражения:

а) $27^{\frac{1}{3}} \cdot 0,064^{-\frac{2}{3}}$; б) $8^{\frac{5}{3}} : 0,0001^{-\frac{1}{4}}$;
 в) $\left(\frac{1}{49}\right)^{-0,5} + 6 \cdot 32^{\frac{3}{5}}$; г) $3^{\frac{5}{6}} : 2^{-\frac{1}{6}} \cdot 18^{-\frac{5}{12}} \cdot 2^{\frac{1}{4}}$.

1.43. Упростите выражение $\left(0,36a^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{125}a\right)^{\frac{1}{3}}$.

1.44. Определите порядок действий и вычислите:

а) $100^{-\frac{1}{2}} + (0,001)^{-\frac{2}{3}}$; б) $\frac{25^{\frac{1}{2}} - 64^{\frac{2}{3}}}{0,0081^{-\frac{3}{4}}}$; в) $64^{\frac{2}{3}} - \frac{25^{0,5}}{0,0016^{0,25}} + 13^0 - \left(\frac{1}{7}\right)^{-2}$.

1.45. Упростите выражение:

а) $\frac{\left(a^{-\frac{3}{8}}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot a \cdot b^{-1,5}}{\left(a^{0,25} \cdot \sqrt[3]{b^{-1}}\right)^{-3}}$; б) $\left(\frac{a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{5}{6}}} : \frac{\sqrt{a} \cdot b^{-\frac{4}{3}}}{b^{\frac{1}{4}}}\right)^3$.

1.46. Разложите на множители выражение:

а) $x^{\frac{1}{2}} - x$; б) $m + m^{\frac{3}{4}}$; в) $b^{\frac{1}{4}} - 3b^{\frac{1}{2}}$; г) $7a^{\frac{1}{6}} - 4a^{\frac{2}{3}}$.

1.47. Сократите дробь:

а) $\frac{b^{\frac{1}{4}} + b}{b^{\frac{1}{4}}}$; б) $\frac{x^{\frac{3}{4}} - x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{4}}}{\frac{3}{y^{\frac{1}{4}}} - x^{\frac{1}{4}} y^{\frac{1}{2}}}$; в) $\frac{a - a^{\frac{7}{8}} b}{b - a^{\frac{1}{8}}}$.

1.48. Сократите дробь $\frac{b^{-3} - a^{\frac{1}{2}} b^{-2}}{ab^{-1} - a^{\frac{1}{2}} b^{-2}}$ и найдите ее значение при $a = 0,25$ и $b = 0,2$.

1.49. Упростите выражение, используя формулы сокращенного умножения:

а) $\left(a^{\frac{1}{2}} - 3b^{\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}} + 3b^{\frac{1}{2}}\right) - a$; б) $\left(3a^{\frac{1}{4}} + a^{\frac{3}{4}}\right)^2 - 6a$.

1.50. Разложите на множители числитель и знаменатель дроби и сократите дробь:

а) $\frac{b^{\frac{1}{2}} - 7}{b - 49}$; б) $\frac{a^{\frac{1}{4}} + 2a^{\frac{1}{8}} b^{\frac{1}{8}} + b^{\frac{1}{4}}}{ab^{\frac{7}{8}} + a^{\frac{7}{8}} b}$; в) $\frac{a^{\frac{1}{6}} - 9b^{\frac{1}{6}}}{a^{\frac{1}{6}} - 6a^{\frac{1}{12}} b^{\frac{1}{12}} + 9b^{\frac{1}{6}}}$.

1.51. Упростите выражение $\left(\frac{x}{x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}} + y} - \frac{y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}\right) : \frac{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}{y^{\frac{1}{2}}}$.

1.52. Упростите выражение $\frac{\sqrt{a} - 16\sqrt{b}}{\left(\frac{1}{a^{\frac{1}{8}} + 2b^{\frac{1}{8}}\right)^2 + \left(\frac{1}{a^{\frac{1}{8}} - 2b^{\frac{1}{8}}}\right)^2}$ и найдите его значение при $a = \frac{1}{16}$, $b = 81$.